

系统设计文档

一、物料到位情况

已全部到位

二、系统方案设计

(1) 系统总体架构

分层架构：硬件层→驱动层→FreeRTOS 任务层→应用业务层

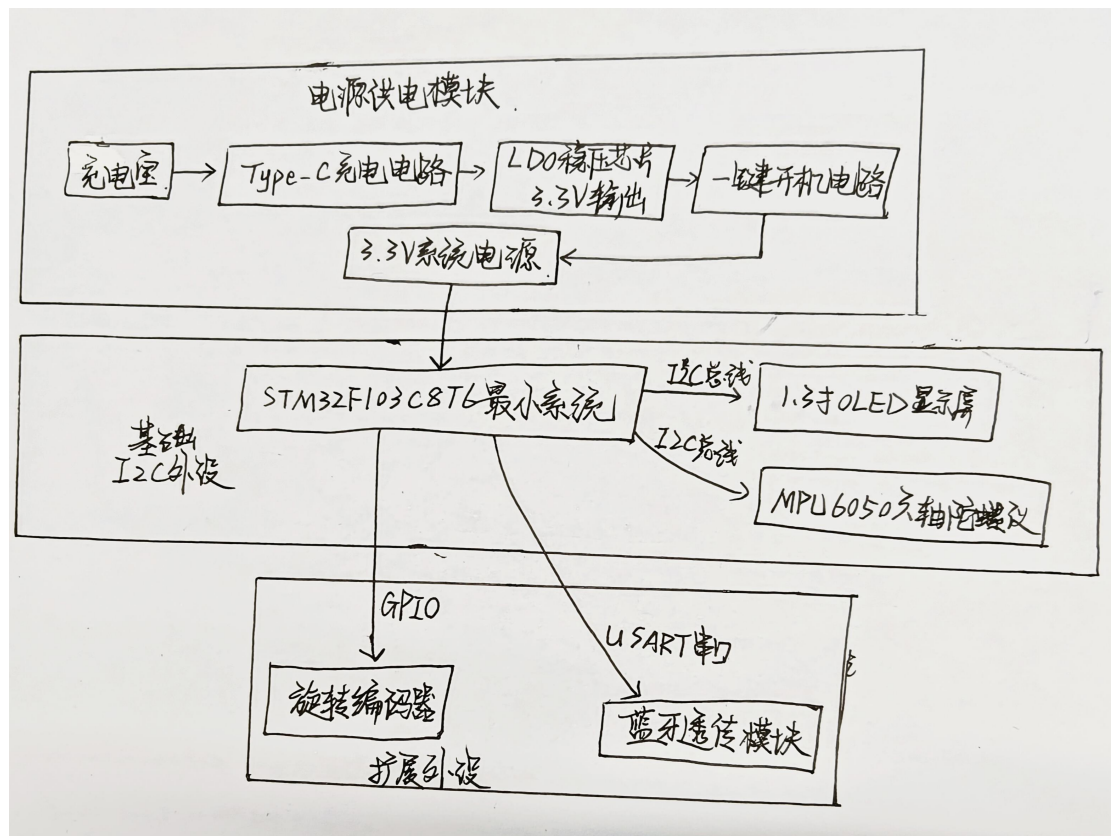
硬件层：主控、电源、显示、传感器、蓝牙、按键；

驱动层：OLED、I2C、MPU6050、RTC、EC11、UART 蓝牙底层驱动；

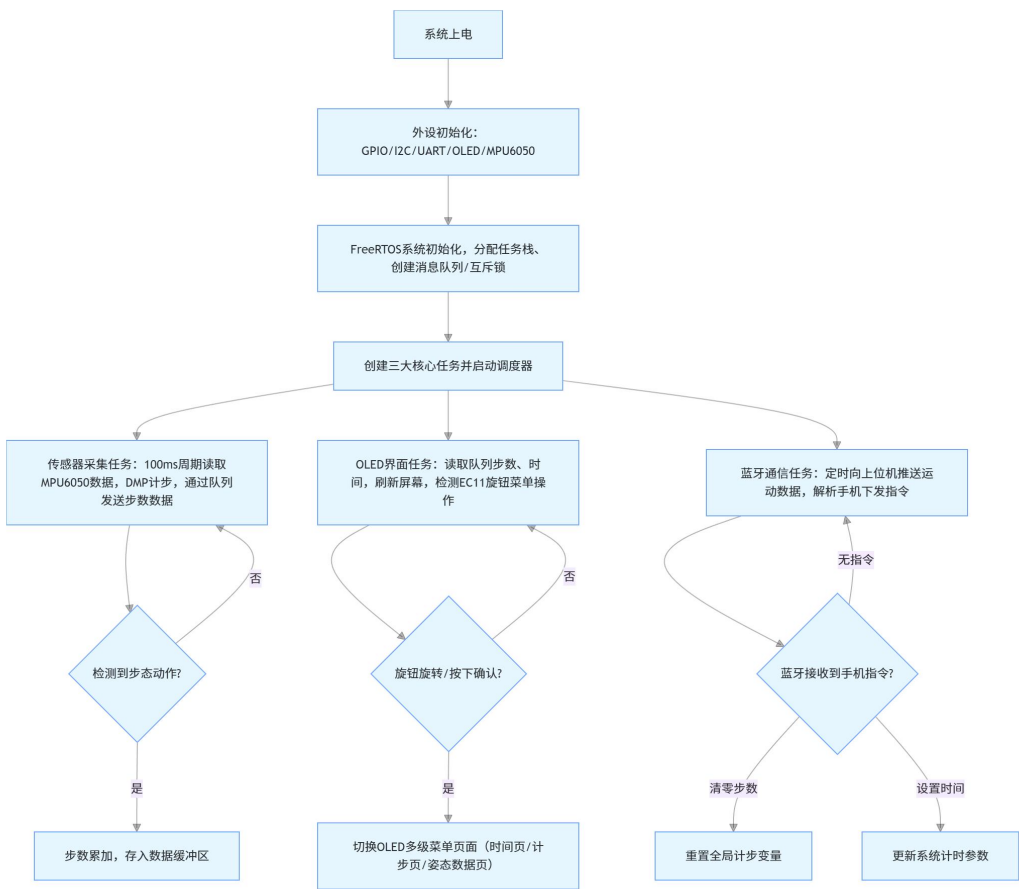
RTOS 层：多任务调度、信号量、队列数据通信；

应用层：计步运算、菜单交互、蓝牙数据收发、数据显示。

(2) 硬件框图

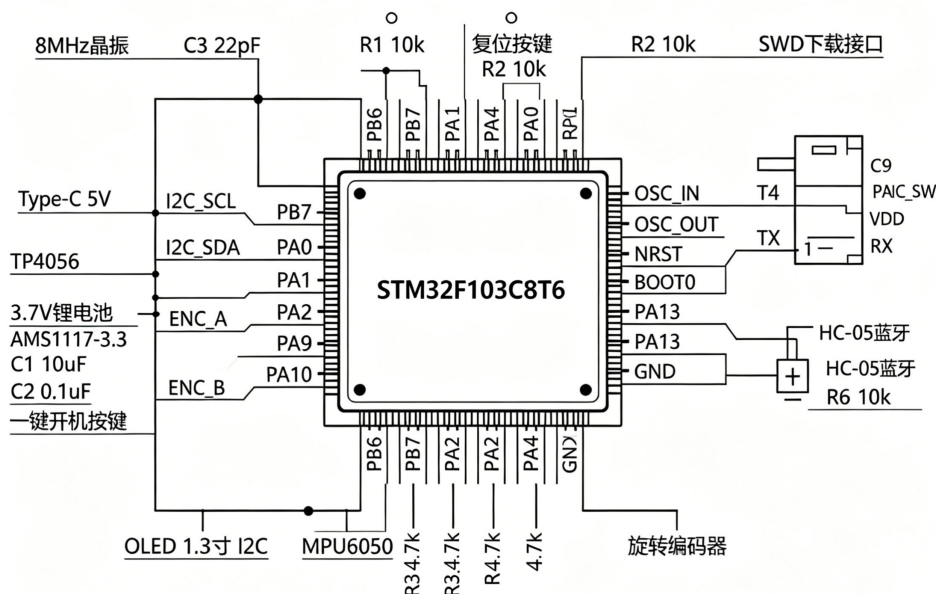


(3) 软件流程图



三、详细设计文档

(1) 硬件部分：电路原理图



相关数值计算：

本系统 I2C 总线与旋转编码器均配置外部上拉电阻。对于 I2C 总线，根据开漏输出特性计算可得最小上拉电阻约 $967\ \Omega$ ，结合总线电容与 100kHz 通信速率，选用行业通用 $4.7\text{k}\ \Omega$ 上拉电阻，保证信号上升沿稳定、功耗适中。对于旋转编码器输入引脚，为抑制浮空电平干扰，根据 GPIO 漏电流计算，最大允许上拉电阻为 $100\text{k}\ \Omega$ ，综合抗干扰与功耗需求选用 $10\text{k}\ \Omega$ 电阻，满足电路稳定工作要求。

8MHz 外部晶振起振电容经负载电容公式计算，理论值约 34pF ，选用市场通用 22pF 瓷片电容，匹配晶振负载特性，保证稳定起振与精准时钟输出。

复位上拉电阻经电流与漏电流约束计算，取值范围为 $660\ \Omega \sim 100\text{k}\ \Omega$ ，选用通用 $10\text{k}\ \Omega$ 电阻，兼顾复位电流安全与抗干扰能力，防止误复位。

电源模块中的滤波 $10\ \mu\text{F} / 0.1\ \mu\text{F}$ 电容中， $10\ \mu\text{F}$ 电解电容是为了抑制低频电压波动、锂电池电压跌落，满足启动瞬间大电流需求； $0.1\ \mu\text{F}$ 瓷片电容是为了滤除高频开关噪声，降低电源纹波；大小电容并联为经典电源去耦方案，保证 3.3V 电源纯净稳定。

（2）软件部分：

● 模块划分

底层驱动模块：I2C 驱动、UART 驱动、GPIO 驱动、SysTick 计时驱动；

屏幕交互模块：OLED 字符 / 图形渲染、多级菜单状态机、EC11 旋钮识别；

传感器采集模块：MPU6050 寄存器读写、DMP 姿态引擎初始化、原始加速度数据读取；

计步算法模块：步态阈值判断、步数累加、运动数据缓存；

蓝牙通信模块：串口收发、数据封包 / 解包、AT 指令配置、手机上位机协议交互；

FreeRTOS 系统模块：任务创建、优先级配置、消息队列、互斥锁、信号量资源管理。

● 关键算法描述

MPU6050 DMP 硬件计步算法：采用芯片内置数字运动处理器 DMP，无需单片机大量浮点运算；DMP 内部完成加速度滤波、峰值检测，通过步态时间阈值过滤误触发（单次步态间隔 $\geq 300\text{ms}$ 判定为有效行走）；实时输出累计步数，通过消息队列推送至屏幕显示任务；静止状态下自动屏蔽步数累加，降低误差。

多级菜单状态机算法：定义页面状态：时间主页、计步数据页；EC11 正转 / 反转切换状态，按下确认键锁定当前页面；采用状态机变量记录当前页面，屏幕任务根据状态变量渲染对应界面，无全局变量冲突。

蓝牙数据通信协议算法：增加累加校验和校验数据完整性，手机下发清零、校时指令通过功能码区分，丢包、错包自动丢弃，避免系统逻辑错乱。

● 外设配置方案

I2C 外设配置：PB6/PB7 复用 I2C1，标准通信速率 100KHz，开启时钟，配置开漏输出模式，外接 4.7K 上拉电阻；

UART 串口配置：USART1 波特率 9600，8 位数据位，1 位停止位，无校验，用于蓝牙模块通信；

GPIO 配置：EC11 编码器 A/B 相、开关机按键配置为上拉输入；

SysTick 定时器配置：系统时钟 72MHz，SysTick 中断 1ms 触发，累计 1000 次实现软件秒计时，无需外接 RTC 芯片；

MPU6050 配置：加速度量程 $\pm 2g$ ，陀螺仪量程 $\pm 250^{\circ}/s$ ，开启 DMP 运动引擎，输出姿态与计步数据。

● 任务调度设计（FreeRTOS 任务划分等）

任务名称	优先级	运行周期	核心功能	同步通信方式
传感器采集任务	3（最高）	100ms	读取 MPU6050 姿态数据，调用 DMP 算法计算步数，将运动数据存入消息队列	通过 I2C 互斥锁保护共享 I2C 总线；采用消息队列向界面任务传递步数、姿态数据
蓝牙通信任务	2（中）	500ms	定时向上位机推送计步、系统时间数据，解析手机下发的步数清零、校时指令	串口环形缓冲区缓存收发数据，保障蓝牙数据不丢失
OLED 界面刷新任务	1（最低）	200ms	读取消息队列内运动数据并渲染 OLED 屏幕，实时检测 EC11 旋钮旋转、按键确认操作	二值信号量同步屏幕刷新操作，避免多逻辑同时刷屏造成画面错乱

(3) 进度汇报：目前材料已全部到位，仅列出初步方案，确认各模块需要实现的功能以及涉及的算法，但各模块的编写尚未完善。